Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация

2024-00272-01-0-ИОС5.1
Том 5.5.1

I этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 5. Сети связи
Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация
2024-00272-01-0-ИОС5.1
Том 5.5.1

I этап

Начальник отдела проектирования Инженерных систем №1

Д.П.Белоусова

03.09.2025

2025

Содержание раздела

№п/п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1	Содержание раздела		2
2	Состав проектной документации		3
3	Текстовая часть		4-12
4	Условные обозначения	ИОС5.1-1	13
5	Принципиальная схема АПС	ИОС5.1-2	14
6	План подвала АПС	ИОС5.1-3	15
7	План 1-го этажа АПС	ИОС5.1-4	16
8	План 1-го этажа АПС	ИОС5.1-5	17
9	План 2-го этажа АПС	ИОС5.1-6	18
10	План 2-го этажа АПС	ИОС5.1-7	19
11	План 3-го этажа АПС	ИОС5.1-8	20
12	План 3-го этажа АПС	ИОС5.1-9	21
13	Спецификация оборудования и материалов	ИОС5.1-С	22
14	Спецификация оборудования и материалов	ИОС5.1-С	23

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разрабртал		Короткова К.Н.			07.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			07.2025
Н.контр.		Роянцева А.А.			07.2025
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			07.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.1-С

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

Состав проектной документации

Смотри том 1.1, 2024-00272-01-0-СП, Часть1. Раздел1. Состав проектной документации.

Пояснительная записка.

Капитальный ремонт здания по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4 ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина». Школа трехэтажная с подвалом. Уровень ответственности – нормальный (согласно ФЗ №384), класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1. В части помещений запроектированы подвесные потолки Грильято и кассетные.

1. Назначение автоматической пожарной сигнализации.

Система охранно-пожарной сигнализации построена на базе приборов производства приборов производства ООО «КБ Пожарной Автоматики», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.
В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-20П прот.R3»;
- блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ»;
- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64-R3»;
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3»;
- адресные тепловые извещатели «ИП 101-29-PR-R3»;
- адресные линейные извещатели «ИПДЛ-264/1-50-R3»;
- адресные релейные модули «РМ-4-R3», «РМ-1К-R3», «РМ-4К-R3», «РМ-1С-R3»;
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1-R3»;

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения загораний, подачи тревожного извещения, оповещения людей о возникновении пожара. АПС оборудованы все помещения объекта, кроме: венткамер, ИТП, тамбуров, насосных, помещений с мокрыми процессами – санузлов, душевых, моечных. Оборудование пожарной сигнализации устанавливается в помещении охраны и в кроссовых и серверных на этажах. При монтаже места установки уточнить и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. Пост оборудован городской телефонной связью и радиофикацией. Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания не превышает 25 м.

2. Основные технические решения, принятые в рабочем проекте
2.1. В качестве аппаратуры управления и приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей и управления ОПС приняты ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ «Рубеж-20П прот.R3».
2.2. В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых помещениях приняты:

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

						2024-00272-01-0-ИОС5.1-ПЗ
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разрабртал		Короткова К.Н.			07.2025	Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			07.2025	
Н.контр.		Роянцева А.А.			07.2025	
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			07.2025	

Стадия	Лист	Листов
П	1	9

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

– для помещений, в которых возникновение пожара сопровождается выделением аэрозольных продуктов термического разложения – Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-64-R3» (для выдачи извещений "Пожар", "Запыленность", "Внимание", "Неисправность", "Отключен", "Тест");

– для помещения горячего цеха – извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж.

– для спортзалов – Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1;

– для подачи извещения о возникновении пожара при визуальном обнаружении загораний – Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3»; (формирует сообщение "Пожар" нажатием на клавишу).

2.3. Принцип работы АПС

Принимающими устройствами являются извещатели, которые оснащены различного рода датчиками. Поступившая на сенсорные механизмы (датчики) информация о возгорании передается в устройство сбора данных. Контрольная панель с помощью информационного дисплея, звуковой и световой индикации, формирует следующие извещения:

«НОРМА» – при отсутствии информации о срабатывании извещателей, неисправностей и наличии основного и резервного питания;

«ПОЖАР» – при срабатывании дымовых пожарных извещателей или одного ручного;

«НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ» при снижении напряжения питания до 9±0.5В;

Принятие решения о возникновении пожара в заданной ЗКПС должно осуществляться выполнением алгоритма С. Алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении.

Тем самым в случае получения сигнала тревоги от 1 извещателя система формирует сигнал «Тревога» и покажет место инцидента, но управляющие сигналы не будут переданы на смежные системы. В случае если в отведенное время (время устанавливается при пуско-наладочных работах – для того чтобы исключить ложную сработку) второй извещатель подаст сигнал «Тревога», центральными блоками будет сформирован общий сигнал «Пожар» и система передаст все управляющие сигналы на подконтрольные системы, согласно алгоритму работы. Нажатие ручного извещателя сразу формирует сигнал «Пожар».

Выполняется защита пространства за кассетным подвесным потолком пожарными извещателями. При срабатывании пожарной сигнализации подается сигнал на Систему оповещения и эвакуации, на систему противопожарной автоматики и разблокировку дверей эвакуационных выходов, сигнал «01».

В соответствии с п.5.4 СП 484.1311500.2020 СПС спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только автоматического или ручного формирования сигнала управления не более чем для одной зоны защиты, что обеспечивается путем:

– применения дублирующего интерфейса между приборами;

– применения кольцевых линий шлейфов пожарной сигнализации;

– установкой на границах ЗКПС изоляторов короткого замыкания;

– отделения ручных пожарных извещателей от автоматических, встроенными изоляторами короткого замыкания в одной ЗКПС.

Дымовые извещатели устанавливаются на потолках, соблюдая нормы площади покрытия при высоте помещений менее Н=3,5м, каждая точка помещения должна контролироваться не менее чем двумя датчиками:

· минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования; расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.;

· от вентиляционных решеток – не менее 1м.

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3 предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон («выход» на путях эвакуации, «стрелка» направление движения, «пожар» в с/у для МГН), а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации. Оповещатели светозвуковые использу-ются в технических помещениях подвала. Оповещатели стробоскопические и Выход МГН устанавливаются в вестибюле, в зоне, где предполагается доступ МГН.

Разводка адресного шлейфа системы АПС производится кабелем КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 в трубе гофрированной ПВХ за фальшпотолком и в штробах по стенам, под потолком. Разводка неадресной линии светового и светозвукового оповещения производится кабелем КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 в трубе гофрированной ПВХ за фальшпотолком и в штробах по стенам, под потолком. При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку.

Кабельные линии систем противопожарной защиты и способы их прокладки, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 82 123-ФЗ, обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций. Разводка адресного шлейфа системы АПС производится в соответствие с табл.2 ГОСТ 31565-2012, п.6.4 СП 6.13130.2021 кабелем не распространяющим горение при групповой прокладке, малогорючим низкотоксичным (Fire Resistant Low Toxic) для помещений с массовым пребыванием людей КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75, для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКОПУ интерфейсом RS-485 КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5, в ОКЛ производства Экопласт в составе: труба гофрированная без галогена с низким дымовыделением с креплением скобой металлической однолапковой за фальшпотолком и в штробах по стенам, под потолком (ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара). В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей, кабеленесущих конструкций со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций посредством установки гильз из труб гладких ПВХ с заделкой гидроизоляционной огнеупорной мастикой в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310. В соответствие с СП6.131.30.2021 п.6.6. Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается. Запас по емкости ППКП и ППУ составляет не менее 20%. Кабели кольца АЛС в стояках между этажами прокладываются в разных гофрированных трубах.

2.4. Электротехнической частью установки предусматривается:
– контроль исправности шлейфов сигнализации;
– раздельную индикацию всех извещений с возможностью определения времени их поступлений;
– буферизация событий передаваемых по интерфейсу при формировании прибором извещения «Пожар»;
– осуществляется запуск системы оповещения;
3. Электроснабжение и защитное заземление (зануление)
3.1 Согласно ПУЭ электропитание проектируемого оборудования осуществляется от существующей на объекте сети 220В переменного тока 50Гц по I категории надежности через источники бесперебойного питания из состава оборудования системы пожарной сигнализации.
3.2 Для обеспечения безопасности людей электрооборудование должно быть надежно заземлено (занулено) в соответствие с требованиями ПУЭ и паспортными требованиями на электрооборудование.
4. Расчет времени работы системы от резервных источников питания
Электроприемники системы по степени обеспечения надежности электроснабжения отнесены к I категории согласно ПУЭ. Так как объект отнесен к II категории, то в качестве резервного источника питания электроприемников системы применен резервированный источник питания, который обеспечивает питание электроприемников системы в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

Расчет токопотребления для источника питания #1

Используются адресные ИВЭПР 12В

24 часа в дежурном режиме + 3 час в режиме тревоги

ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР – 1 шт,

АКБ 17 Ач – 2 шт,

Прибор или устройство пожарной сигнализации	*Кол.*	*Потребляемый ток, А*			
		Дежурный режим		*Режим тревоги*	
		Ед	*Суммарно*	*Ед*	*Суммарно*
РМ-4К-R3	*1*	*0,02*	*0,02*	*0,02*	*0,02*
ОПОП 124-7 12В	*14*			*0,045*	*0,63*
R3-Рубеж-20П • *ИЗ-1-R3 – 8шт.* • *ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* – 63шт.* • *ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 – 3шт.* • *ОПОП 1-R3 – 9шт.* • *РМ-1С-R3 – 4шт.*	*1*	*0,6665*	*0,6665*	*0,6665*	*0,6665*
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А			*0,03*		*0,03*
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		*0,7165*		*1,3465*	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)		*26,5444*			

Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач	34
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач	1,0125
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт	120

Расчет токопотребления для источника питания #2
Используются адресные ИВЭПР 12В
24 часа в дежурном режиме + 3 час в режиме тревоги
ИВЭПР 12/2 RS-RЗ 2х17 БР прот. RЗ – 1 шт,
АКБ 17 Ач – 2 шт,

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Сумарно	Ед	Сумарно
РМ-4К-RЗ	1	0,02	0,02	0,02	0,02
ОПОП 124-7 12В	11			0,045	0,495
Рубеж-2ОП прот.RЗ • ИЗ-1-RЗ – 12шт. • ИП 212-64-RЗ с б/о W*.0* – 80шт. • ИПР 513-11ИКЗ-А-RЗ – 4шт. • ОПОП 1-RЗ – 12шт. • РМ-1С-RЗ – 5шт.	1	0,6501	0,6501	0,6501	0,6501
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А			0,03		0,03
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		0,7001		1,1951	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)		25,4846			
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач		34			
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач		1,0125			
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт		120			

Расчет токопотребления для источника питания #3
Используются адресные ИВЭПР 12В
24 часа в дежурном режиме + 3 час в режиме тревоги
ИВЭПР 12/5 RS-RЗ 2х40 БР прот. RЗ – 1 шт,
АКБ 40 Ач – 2 шт,

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Сумарно	Ед	Сумарно
Рубеж-БИУ	2	0,583	1,166	0,583	1,166
РМ-1К-R3	1	0,02	0,02	0,02	0,02
ОПОП 1-8	2	0,02	0,04	0,02	0,04
Рубеж-2ОП прот.R3 • ИЗ-1-R3 - 17шт. • ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 123шт. • ИП 101-29-PR-R3 с б/о W*.0* - 5шт. • ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 7шт. • ОПОП 1-R3 - 22шт. • РМ-1С-R3 - 13шт. • РМ-4-R3 - 1шт.	1	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А			0,03		0,03
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		2,0709		2,0709	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)		69,8929			
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач		80			
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач		1,0125			
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт		120			

Расчет токопотребления для источника питания #4
Используются адресные ИВЭПР 12В
24 часа в дежурном режиме + 3 час в режиме тревоги
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР прот. R3 - 1 шт,
АКБ 12 Ач - 2 шт,

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Сумарно	Ед	Сумарно
Рубеж-2ОП прот.R3 • ИЗ-1-R3 - 11шт. • ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 73шт. • ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 3шт. • ОПОП 1-R3 - 8шт. • РМ-1С-R3 - 1шт.	1	0,5972	0,5972	0,5972	0,5972

Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А		0,03		0,03
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)	0,6272		0,6272	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)	21,168			
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач	24			
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач	1,0125			
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт	120			

Расчет токопотребления для источника питания #5
Используются адресные ИВЭПР 12В
24 часа в дежурном режиме + 3 час в режиме тревоги
ИВЭПР 12/2 RS-RЗ 2х12 БР прот. RЗ – 1 шт,
АКБ 12 Ач – 2 шт,

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Суммарно	Ед	Суммарно
Рубеж-2ОП прот.RЗ • ИЗ-1-RЗ – 15шт. • ИП 212-64-RЗ с б/о W*.0* – 72шт. • ИПДЛ-264/1 – 8шт. • ИПР 513-11ИКЗ-А-RЗ – 3шт. • ОПОП 1-RЗ – 10шт. • РМ-1С-RЗ – 1шт.	1	0,6415	0,6415	0,6415	0,6415
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А			0,03		0,03
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)	0,6715		0,6715		
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)	22,6631				
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач	24				
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач	1,0125				
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт	120				

Расчет токопотребления для источника питания #6
Используются адресные ИВЭПР 12В
24 часа в дежурном режиме + 3 час в режиме тревоги
ИВЭПР 12/2 RS-RЗ 2х12 БР прот. RЗ – 1 шт,
АКБ 12 Ач – 2 шт,

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Суммарно	Ед	Суммарно
Рубеж-2ОП прот.RS • ИЗ-1-RS - 11шт. • ИП 212-64-RS с б/о W*.0* - 79шт. • ИПР 513-11ИКЗ-А-RS - 3шт. • ОПОП 1-RS - 8шт. • РМ-1С-RS - 1шт.	1	0,6032	0,6032	0,6032	0,6032
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А			0,03		0,03
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		0,6332		0,6332	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)		21,3705			
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач		24			
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач		1,0125			
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт		120			

Расчет токопотребления для источника питания #7
Используются адресные ИВЭПР 12В
24 часа в дежурном режиме + 3 час в режиме тревоги
ИВЭПР 12/2 RS-RS 2х12 БР прот. RS - 1 шт,
АКБ 12 Ач - 2 шт,

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Суммарно	Ед	Суммарно
Рубеж-2ОП прот.RS • ИЗ-1-RS - 11шт. • ИП 212-64-RS с б/о W*.0* - 68шт. • ИПР 513-11ИКЗ-А-RS - 3шт. • ОПОП 1-RS - 9шт. • РМ-1С-RS - 1шт.	1	0,5995	0,5995	0,5995	0,5995
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А			0,03		0,03
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		0,6295		0,6295	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)		21,2456			

Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач	24
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач	1,0125
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт	120

Приборы, функциональные модули и ИБЭ устанавливаются на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Горизонтальное и вертикальное расстояния между ними должны быть не менее 50 мм.

Перечень нормативных документов, использованных при разработке проектной документации.
ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». Постановление №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (ред. от 06.05.2024)
ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Общие технические требования.
СП 3.13130.2009 Система оповещения и эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.
СП 484.1311500.2020 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
СП 133.13330.2012 СЕТИ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СП 6.13130.2021 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
ПУЭ изд.7 "Правила устройства электроустановок"

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП
	BIn	Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
	An	Модуль связи R3-МС
	xBTKy.z(m)	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 без б/о + W1.02
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 без б/о + W1.02
	xBTHy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 без б/о + W2.03
	xBKLIy.z(m)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
	BKLRn	Отражатель ИПДЛ-264/1
	xBTMy.z	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3
	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
	xBIALy.z	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД"
	xBIALy.z	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Пожар"
	1UG1.30 3UG1.101	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
	1UG1.29	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР
	3UG1.100	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x17 БР
	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-1С-R3
	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-1К-R3
	UGB1 UGB2	Бокс резервного электропитания БР12 исп. 2x40
	BIALn	Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический Маяк-12-СТ, 12В
	BIALn	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3 "Стрелка"
	BIALS	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-7 12В
	BIALn	Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 Выход МГН, 12В

Примечание. В перечне условных обозначений:
x - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z - значение адреса устройства,
n - порядковый номер устройства.
(m) — номер зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС)

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	Адресная	
RL	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5	Интерфейсная	
L	КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1	Оповещение световое	
P	КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1 КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5	Питание 12-24В	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						2024-00272-01-0-ИОС5.1
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	
Разработал		Короткова К.Н.			07.2025	Капитальный ремонт — Стадия: П; Лист: 1; Листов: 9
Зав.сектор.		Роянцева А.А			07.2025	
Н. Контроль		Роянцева А.А.			07.2025	Условные графические обозначения
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			07.2025	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3



Согласовано

Взам. инв. №

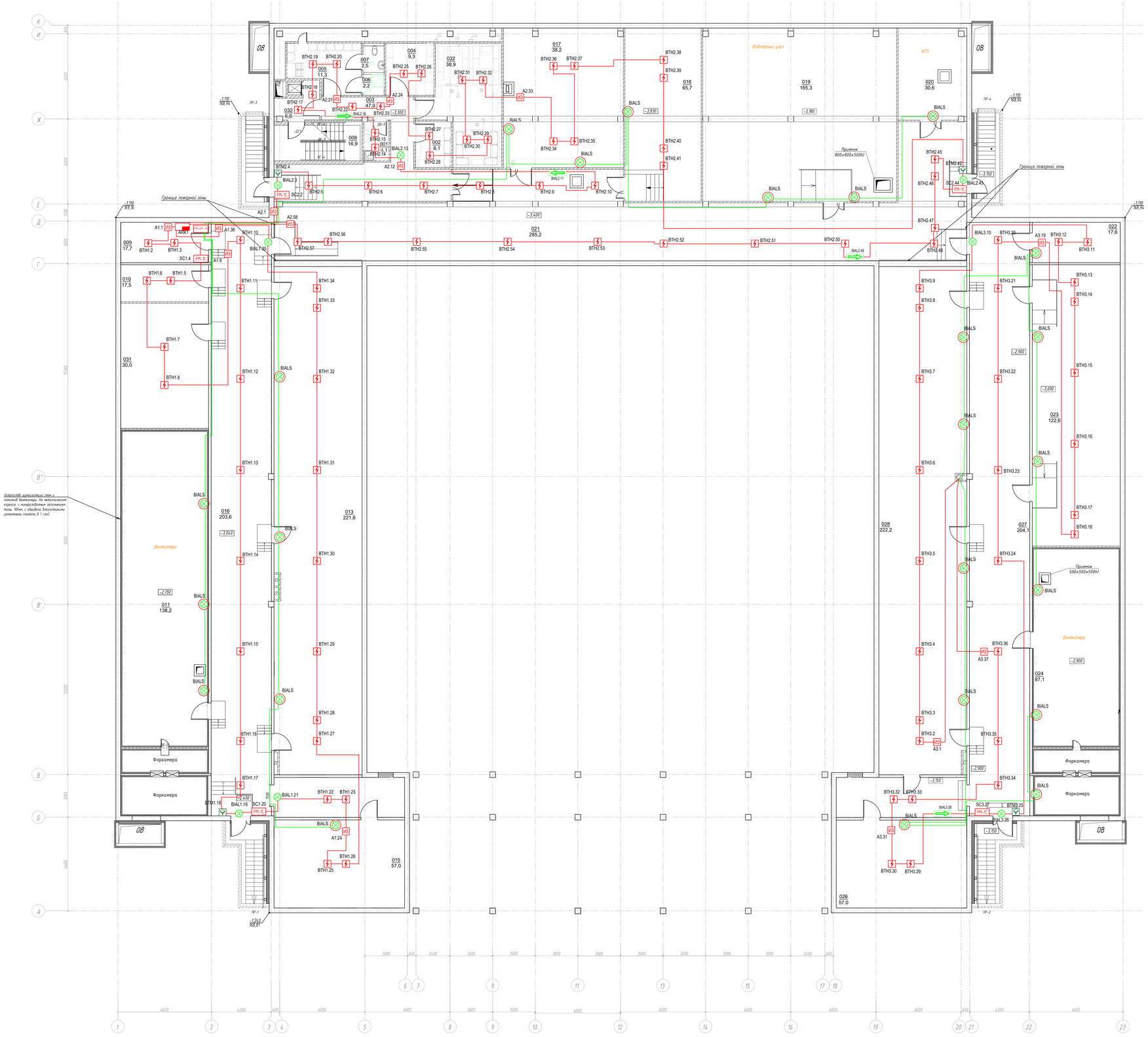
Подп. и дата

Инв. № подл.

							2024-00272-01-0-ИОС5.1
							Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4
Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата		
Разработал		Короткова К.Н.			07.2025	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 9
Зав.сектор.		Ровнцева А.А			07.2025		
Н. Контроль		Ровнцева А.А.			07.2025	Схема принципиальная	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПИСПП1		Белоусова Д.П.			07.2025		

Формат А1

План подвала
М 1:100



Экспликация помещений подвала

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
001	ПУИ	4,1	В4
002	Кладовая общий	8,1	В4
003	Коридор	47,0	
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	В4
005	Помещение для персонала (раздевалка с душевой) с единовременным пребыванием не более 5 человек	11,3	
006	Душевая	1,8	
007	Санузел персонала	2,5	
008	Технологическая ниша	16,9	
009	Серверная	17,7	В3
010	Электрощитовая / ВРУ	17,5	В3
011	Венткамера	138,2	В4
013	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	221,6	В4
015	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
016	Коридор	203,6	
017	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	38,2	В4
018	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	65,7	В4
019	Водомерный узел	165,3	В4
020	ИТП	30,6	В4
021	Коридор	285,2	
022	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	17,6	В4
023	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	98,5	В4
024	Венткамера	87,1	В4
026	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
027	Коридор	204,1	
028	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	222,2	В4
030	Тамбур-шлюз	6,8	
031	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	30,0	В4
032	Помещение с размещением плавильников	38,9	В3
	ИТОГО:	2286,2	

						2024-00272-01-0-ИОС5.1	
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, корп.4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Коротнева К.Н.			01.2025	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 3; Листов: 9
Зав.сектор		Ровнцева А.А.			01.2025		
Н. Контроль		Ровнцева А.А.			01.2025	План подвала	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПИСМП		Белоусова Д.П.			01.2025		

Согласовано

Взамен инв. №

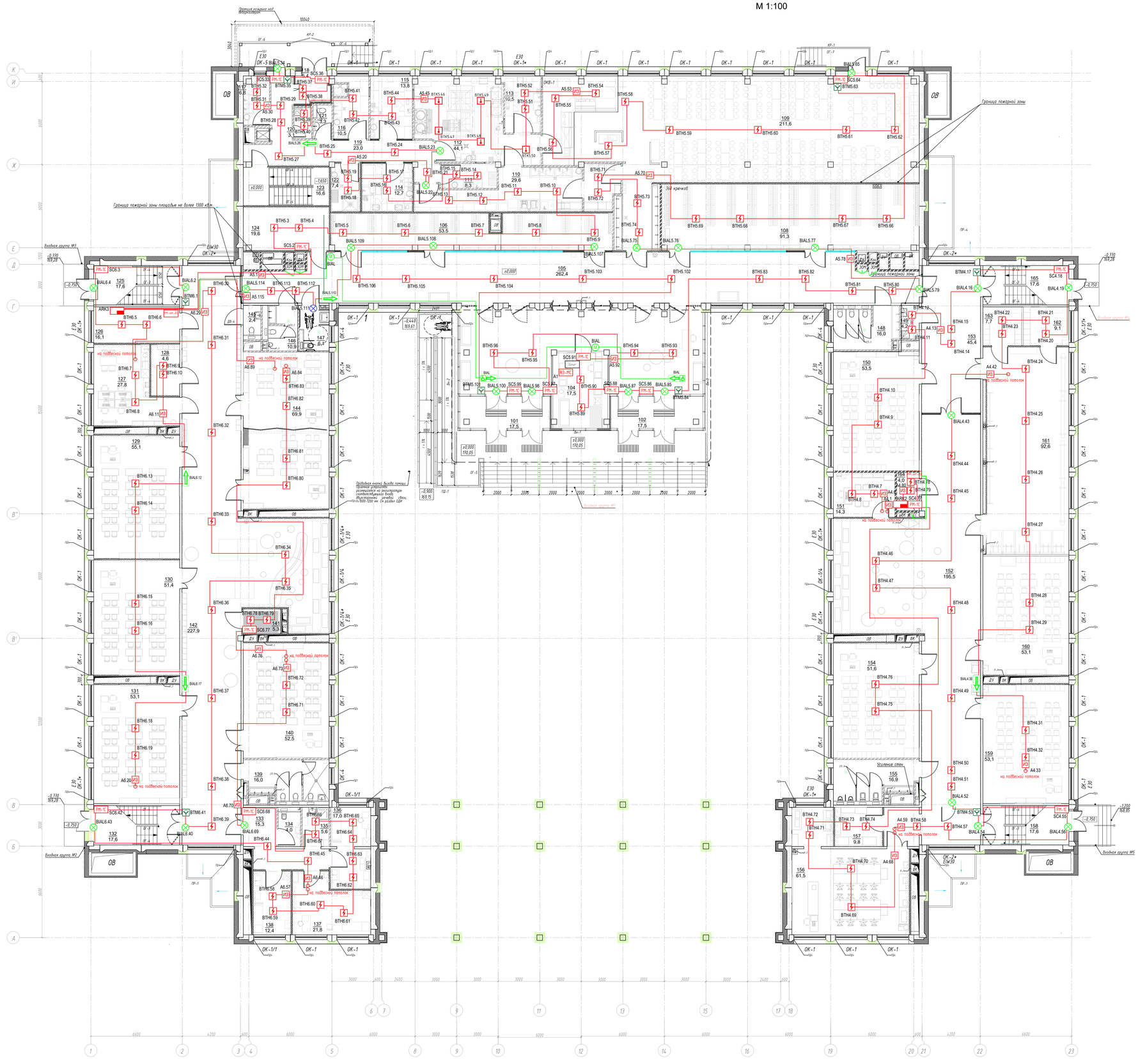
Подпись и дата

Инв. № подл.

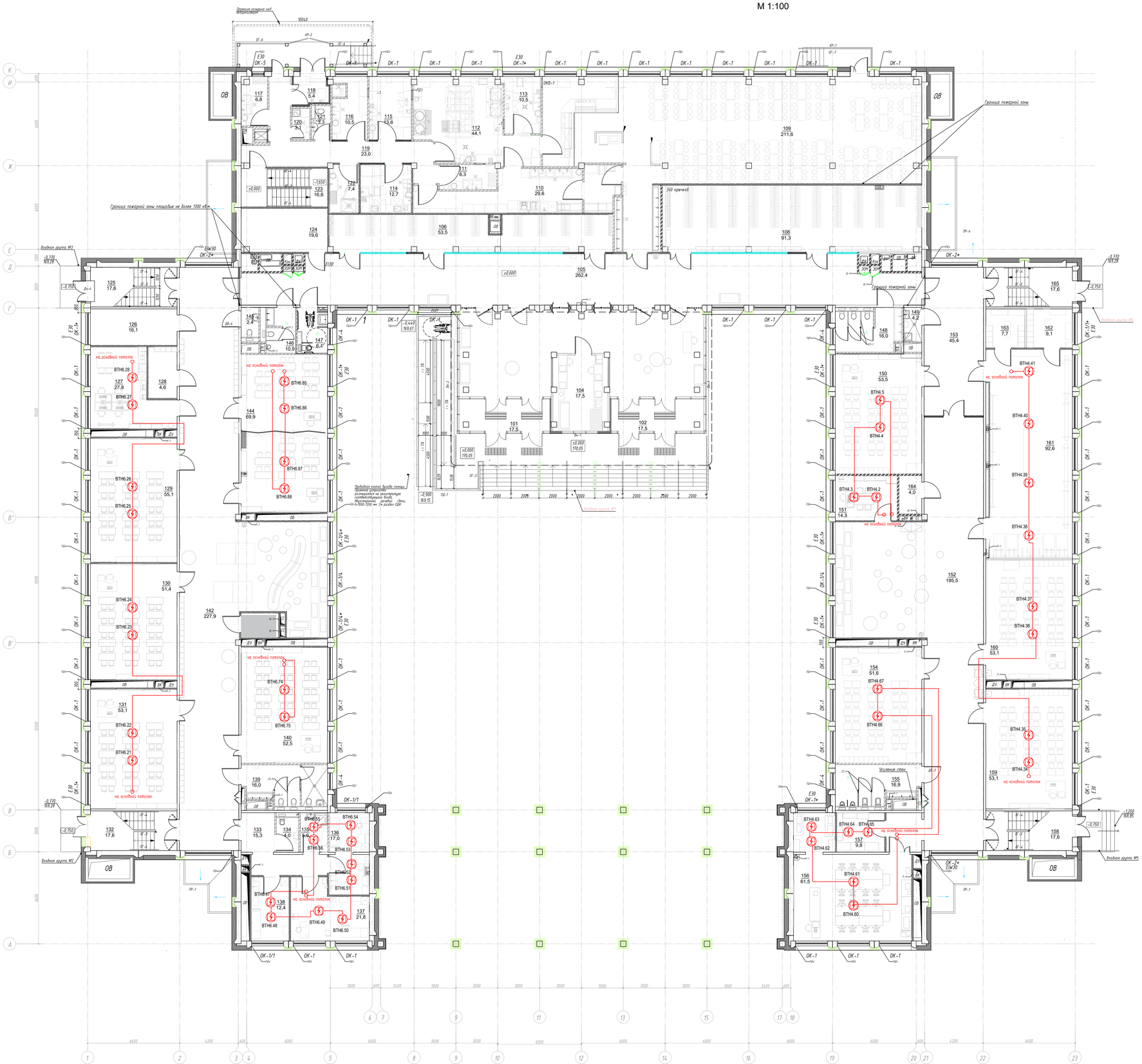
Копировал

Формат А0

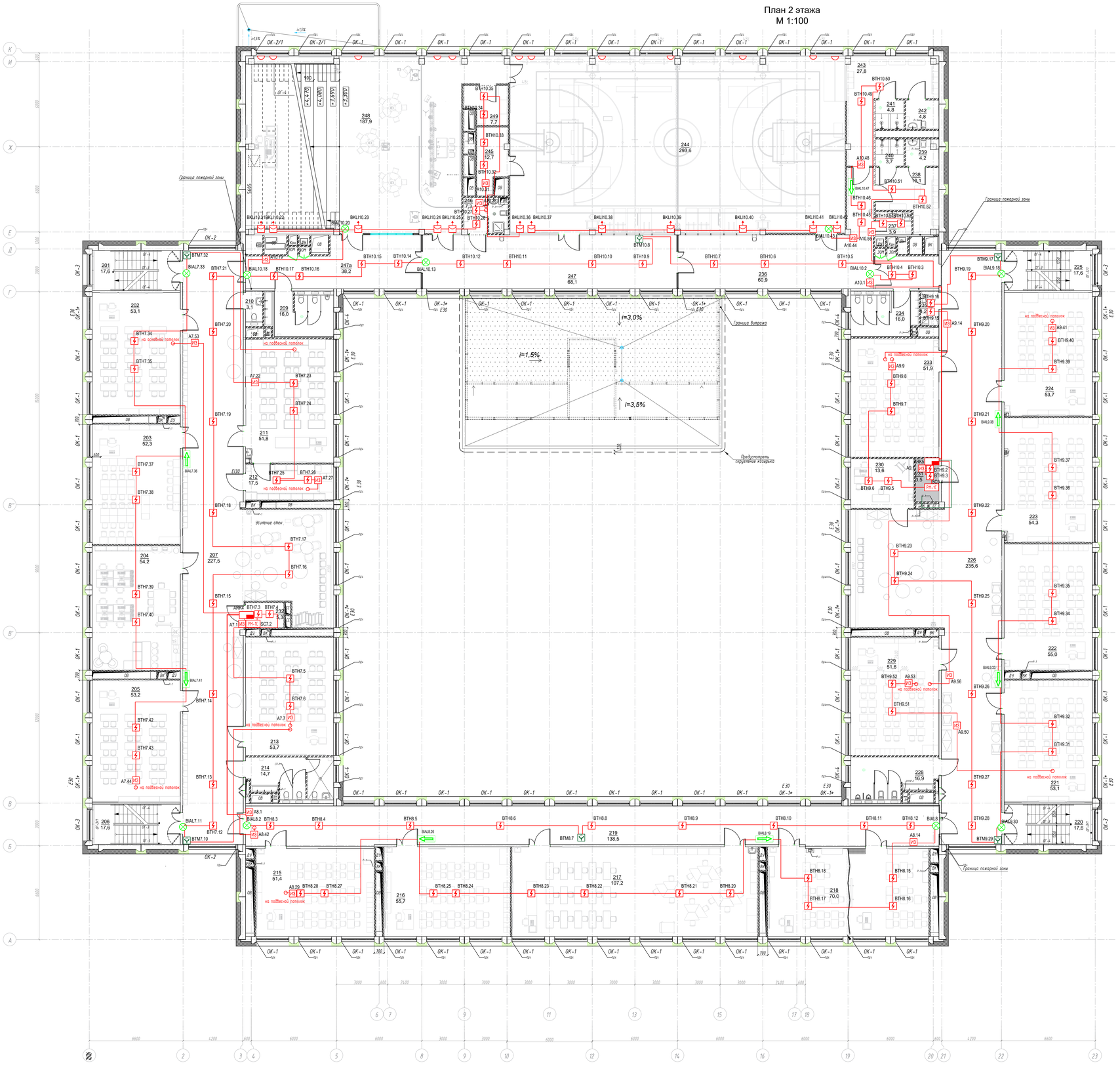
План 1 этажа
М 1:100


Граница пожарной зоны площадью не более 1200 кв.м.
Граница пожарной зоны
Входная группа №3
Входная группа №2
Входная группа №1
Входная группа №5
ОВ
ОК-1
ОК-2*
ОК-1/1
ОК-1/4
ВТН6.1
ВТН6.2
ВТН6.3
ВТН6.4
ВТН6.5
ВТН6.6
ВТН6.7
ВТН6.8
ВТН6.9
ВТН6.10
ВТН6.11
ВТН6.12
ВТН6.13
ВТН6.14
ВТН6.15
ВТН6.16
ВТН6.17
ВТН6.18
ВТН6.19
ВТН6.20
ВТН6.30
ВТН6.31
ВТН6.32
ВТН6.33
ВТН6.34
ВТН6.35
ВТН6.36
ВТН6.37
ВТН6.38
ВТН6.39
ВТН6.40
ВТН6.41
ВТН6.42
ВТН6.43
ВТН6.44
ВТН6.45
ВТН6.46
ВТН6.47
ВТН6.48
ВТН6.49
ВТН6.50
ВТН6.51
ВТН6.52
ВТН6.53
ВТН6.54
ВТН6.55
ВТН6.56
ВТН6.57
ВТН6.58
ВТН6.59
ВТН6.60
ВТН6.61
ВТН6.62
ВТН6.63
ВТН6.64
ВТН6.65
ВТН6.66
ВТН6.67
ВТН6.68
ВТН6.69
ВТН6.70
ВТН6.71
ВТН6.72
ВТН6.73
ВТН6.74
ВТН6.75
ВТН6.76
ВТН6.77
ВТН6.78
ВТН6.79
ВТН6.80
ВТН6.81
ВТН6.82
ВТН6.83
ВТН6.84
ВТН6.85
ВТН6.86
ВТН6.87
ВТН6.88
ВТН6.89
ВТН6.90
ВТН6.91
ВТН6.92
ВТН6.93
ВТН6.94
ВТН6.95
ВТН6.96
ВТН6.97
ВТН6.98
ВТН6.99
ВТН6.100
ВТН6.101
ВТН6.102
ВТН6.103
ВТН6.104
ВТН6.105
ВТН6.106
ВТН6.107
ВТН6.108
ВТН6.109
ВТН6.110
ВТН6.111
ВТН6.112
ВТН6.113
ВТН6.114
ВТН6.115
ВТН4.1
ВТН4.2
ВТН4.3
ВТН4.4
ВТН4.5
ВТН4.6
ВТН4.7
ВТН4.8
ВТН4.9
ВТН4.10
ВТН4.11
ВТН4.12
ВТН4.13
ВТН4.14
ВТН4.15
ВТН4.16
ВТН4.17
ВТН4.18
ВТН4.19
ВТН4.20
ВТН4.21
ВТН4.22
ВТН4.23
ВТН4.24
ВТН4.25
ВТН4.26
ВТН4.27
ВТН4.28
ВТН4.29
ВТН4.30
ВТН4.31
ВТН4.32
ВТН4.33
ВТН4.34
ВТН4.35
ВТН4.36
ВТН4.37
ВТН4.38
ВТН4.39
ВТН4.40
ВТН4.41
ВТН4.42
ВТН4.43
ВТН4.44
ВТН4.45
ВТН4.46
ВТН4.47
ВТН4.48
ВТН4.49
ВТН4.50
ВТН4.51
ВТН4.52
ВТН4.53
ВТН4.54
ВТН4.55
ВТН4.56
ВТН4.57
ВТН4.58
ВТН4.59
ВТН4.60
ВТН4.61
ВТН4.62
ВТН4.63
ВТН4.64
ВТН4.65
ВТН4.66
ВТН4.67
ВТН4.68
ВТН4.69
ВТН4.70
ВТН4.71
ВТН4.72
ВТН4.73
ВТН4.74
ВТН4.75
ВТН4.76
ВТН4.77
ВТН4.78
ВТН4.79
ВТН4.80
ВТН4.81
ВТН4.82
ВТН4.83
ВТН4.84
ВТН5.1
ВТН5.2
ВТН5.3
ВТН5.4
ВТН5.5
ВТН5.6
ВТН5.7
ВТН5.8
ВТН5.9
ВТН5.10
ВТН5.11
ВТН5.12
ВТН5.13
ВТН5.14
ВТН5.15
ВТН5.16
ВТН5.17
ВТН5.18
ВТН5.19
ВТН5.20
ВТН5.21
ВТН5.22
ВТН5.23
ВТН5.24
ВТН5.25
ВТН5.26
ВТН5.27
ВТН5.28
ВТН5.29
ВТН5.30
ВТН5.31
ВТН5.32
ВТН5.33
ВТН5.34
ВТН5.35
ВТН5.36
ВТН5.37
ВТН5.38
ВТН5.39
ВТН5.40
ВТН5.41
ВТН5.42
ВТН5.43
ВТН5.44
ВТН5.45
ВТН5.46
ВТН5.47
ВТН5.48
ВТН5.49

План 1 этажа
М 1:100



План 2 этажа
М 1:100



Экспликация помещений 2-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
201	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
202	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
203	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	52,3	
204	Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа	54,2	
205	Кабинет математики	53,2	
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
207	Коридор с зоной ожидания	227,5	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,7	
210	Санузел для персонала	3,1	
211	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	51,8	
212	Лаборантская кабинета биологии	17,5	В3
213	Кабинет математики	53,7	
214	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	14,7	
215	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,4	
216	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,6	
217	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	107,2	
218	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	107,0	
219	Коридор	138,5	
220	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
221	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,1	
222	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,0	
223	Учебный кабинет (2-4 класс)	54,3	
224	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,7	
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
226	Коридор	235,6	
228	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
229	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,6	
230	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	13,6	
231	Кроссовая	2,5	В4
232	Кроссовая	4,8	В4
233	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,9	
234	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
235	ПУИ	4,2	В4
236	Коридор	60,9	
237	ПУИ	3,9	В4
238	Раздевальная (для девочек)	16,1	
239	Санузел	4,2	
240	Душевые	3,7	
241	Душевые	4,8	
242	Санузел	4,8	
243	Раздевальная (для мальчиков)	27,8	
244	Универсальный спортивный зал (для единовременного занятия обоих классов)	239,6	
245	Снарядная	18,4	В3
246	Комната инструктора (с душем и санузлом)	7,3	
247	Коридор	68,1	
247а	Коридор	38,2	
248	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола) на 200 мест	187,9	
249	Кладовая инвентаря	11,5	В3
	ИТОГО:	2423,3	

						2024-00272-01-0-ИОС5.1	
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Шедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп.4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал	Коротнова К.Н.				07.2025	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 6; Листов: 9
Зав.сектор.	Ромчаева А.А.				07.2025		
Н. Контроль	Ромчаева А.А.				07.2025	План второго этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПИСиИТ	Белоусова Д.П.				07.2025		

Согласовано

Взам.инв. №

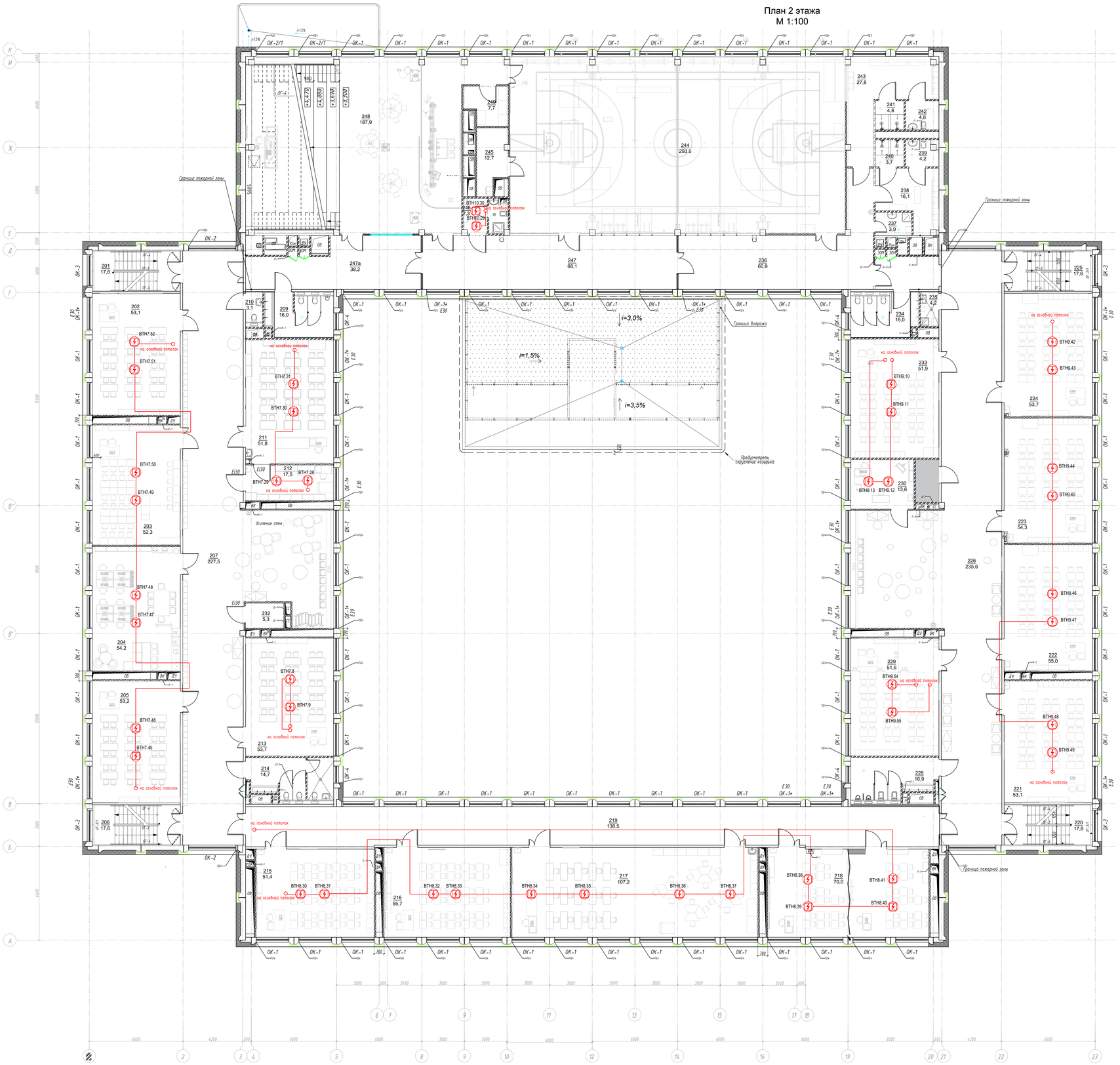
Подпись и дата

Инв. № подл.

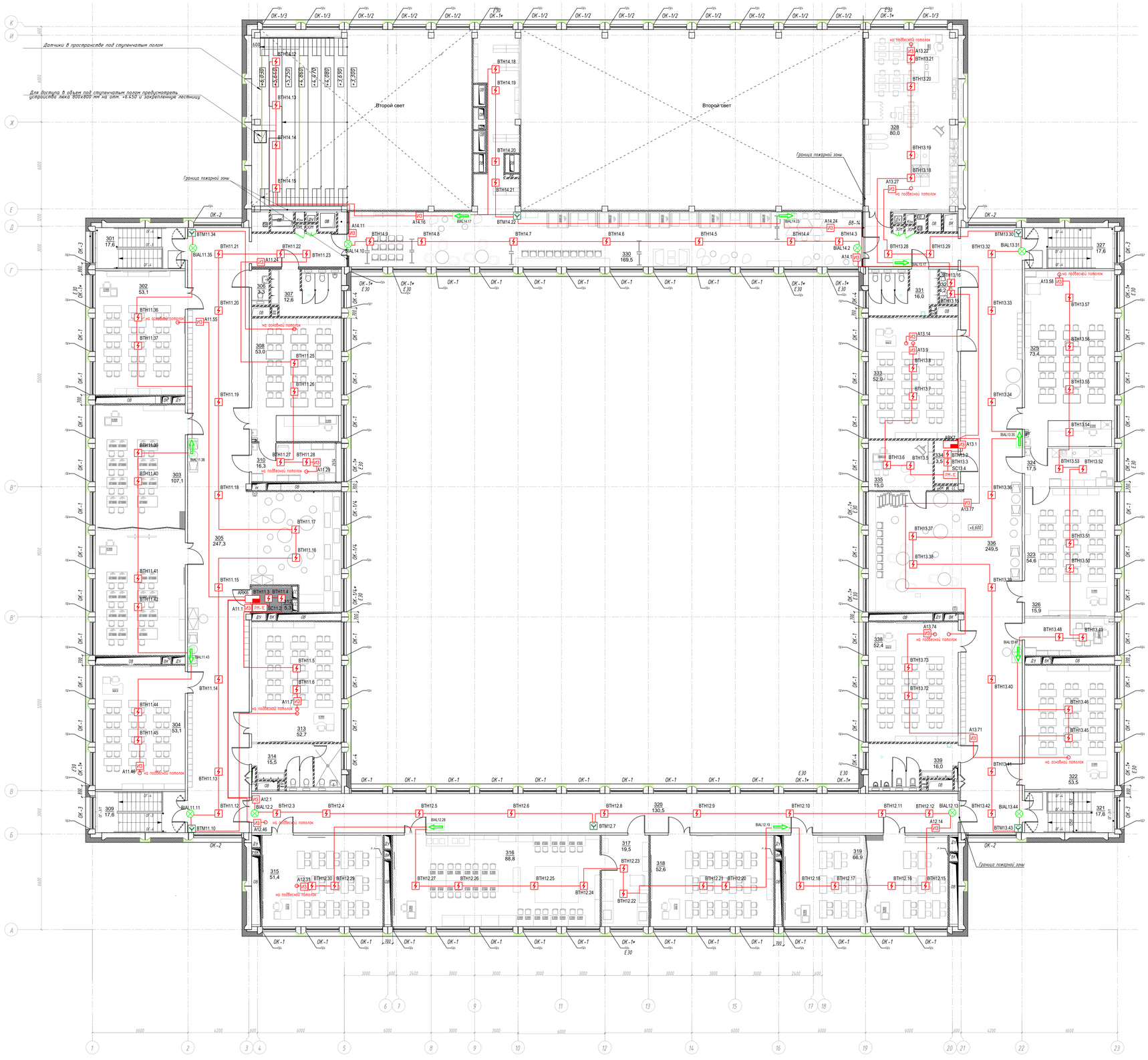
Копировал

Формат А0

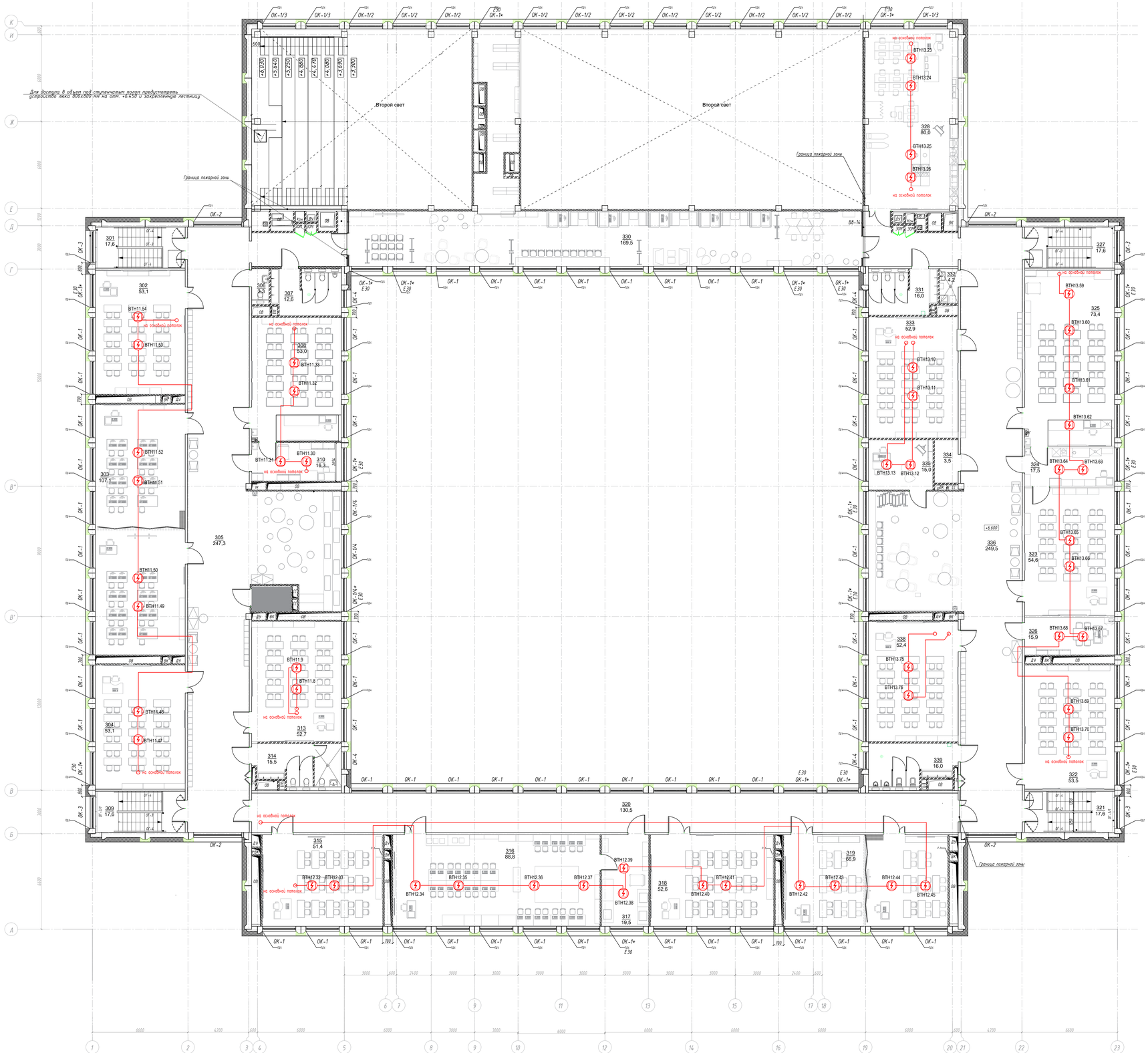
План 2 этажа
М 1:100


Граница пожарной зоны
Граница витража
Предусмотреть скрытые воздуховоды
Усиление стен
на основной потолок
i=3,0%
i=1,5%
i=3,5%
248 187,9
247а 38,2
247 68,1
244 293,6
245 12,7
240 7,7
243 27,8
241 4,8
242 4,8
240 3,7
239 4,2
238 16,1
237 3,9
236 60,9
201 17,6
202 53,1
203 52,3
204 54,2
205 53,2
206 17,6
207 227,5
209 16,0
210 3,1
211 51,8
212 17,5
213 53,7
214 14,7
215 51,4
216 55,7
217 107,2
218 70,0
219 138,5
220 17,6
221 53,1
222 55,0
223 54,3
224 53,7
225 17,6
226 235,6
228 16,9
229 51,6
230 13,6
232 5,3
233 51,9
234 16,0
235 4,2
ВТН7.52
ВТН7.51
ВТН7.50
ВТН7.49
ВТН7.48
ВТН7.47
ВТН7.46
ВТН7.45
ВТН7.31
ВТН7.30
ВТН7.29
ВТН7.28
ВТН7.8
ВТН7.9
ВТН8.30
ВТН8.31
ВТН8.32
ВТН8.33
ВТН8.34
ВТН8.35
ВТН8.36
ВТН8.37
ВТН8.38
ВТН8.39
ВТН8.40
ВТН8.41
ВТН9.10
ВТН9.11
ВТН9.12
ВТН9.13
ВТН9.42
ВТН9.43
ВТН9.44
ВТН9.45
ВТН9.46
ВТН9.47
ВТН9.48
ВТН9.49
ВТН9.54
ВТН9.55
ВТН10.30
ВТН10.29
ОК-1
ОК-2
ОК-2/1
ОК-3
ОК-4
ОК-1*
ОК-1*А
ОК-1*Б
ОК-1*В
ОК-4.1
ОК-4.2
ОК-4.3
ОК-4.4
ОК-4.5
ОК-4.6
ОК-4.7
ОК-4.8
ОК-4.9
ОК-4.10
ОК-4.11
ОК-4.12
ОК-4.13
ОК-4.14
ОК-4.15
ОК-4.16
ОК-4.17
ОК-4.18
ОК-4.19
ОК-4.20
ОК-4.21
ОК-4.22
ОК-4.23
ОК-4.24
ОК-4.25
ОК-4.26
ОК-4.27
ОК-4.28
ОК-4.29
ОК-4.30
ОК-4.31
ОК-4.32
ОК-4.33
ОК-4.34
ОК-4.35
ОК-4.36
ОК-4.37
ОК-4.38
ОК-4.39
ОК-4.40
ОК-4.41
ОК-4.42
ОК-4.43
ОК-4.44
ОК-4.45
ОК-4.46
ОК-4.47
ОК-4.48
ОК-4.49

План 3 этажа
М 1:100


Датчики в пространстве под ступенчатым полом
Для доступа в объем под ступенчатым полом предусмотреть устройство люка 800х800 мм на отм. +6.450 и закрепленную лестницу
Второй свет
Второй свет
Граница пожарной зоны
Граница пожарной зоны
Граница пожарной зоны
на основной поплок
на подвесной потолок
ВТН14.12
ВТН14.13
ВТН14.14
ВТН14.15
ВТН14.18
ВТН14.19
ВТН14.20
ВТН14.21
ВТМ14.22
ВТН14.1
ВТН14.2
ВТН14.3
ВТН14.4
ВТН14.5
ВТН14.6
ВТН14.7
ВТН14.8
ВТН14.9
ВТМ14.10
ВТМ14.11
ВТМ14.17
ВТМ14.23
ВТН14.24
ВТН13.1
ВТН13.2
ВТН13.3
ВТН13.4
ВТН13.5
ВТН13.6
ВТН13.7
ВТН13.8
ВТН13.9
ВТН13.10
ВТН13.11
ВТН13.12
ВТН13.13
ВТН13.14
ВТН13.15
ВТН13.16
ВТН13.17
ВТН13.18
ВТН13.19
ВТН13.20
ВТН13.21
ВТН13.22
ВТН13.23
ВТН13.24
ВТН13.25
ВТН13.26
ВТН13.27
ВТН13.28
ВТН13.29
ВТМ13.30
ВТМ13.31
ВТН13.32
ВТН13.33
ВТН13.34
ВТН13.35
ВТН13.36
ВТН13.37
ВТН13.38
ВТН13.39
ВТН13.40
ВТН13.41
ВТМ13.42
ВТМ13.43
ВТН13.44
ВТН11.1
ВТН11.2
ВТН11.3
ВТН11.4
ВТН11.5
ВТН11.6
ВТН11.7
ВТН11.8
ВТН11.9
ВТН11.10
ВТН11.11
ВТН11.12
ВТН11.13
ВТН11.14
ВТН11.15
ВТН11.16
ВТН11.17
ВТН11.18
ВТН11.19
ВТН11.20
ВТН11.21
ВТН11.22
ВТН11.23
ВТН11.24
ВТН11.25
ВТН11.26
ВТН11.27
ВТН11.28
ВТН11.29
ВТН11.30
ВТН11.31
ВТН11.32
ВТН11.33
ВТН11.34
ВТН11.35
ВТН11.36
ВТН11.37
ВТН11.38
ВТН11.39
ВТН11.40
ВТН11.41
ВТН11.42
ВТН11.43
ВТН11.44
ВТН11.45
ВТН11.46
ВТН12.1
ВТН12.2
ВТН12.3
ВТН12.4
ВТН12.5
ВТН12.6
ВТН12.7
ВТН12.8
ВТН12.9
ВТН12.10
ВТН12.11
ВТН12.12
ВТМ12.13
ВТН12.14
ВТН12.15
ВТН12.16
ВТН12.17
ВТН12.18
ВТН12.19
ВТН12.20
ВТН12.21
ВТН12.22
ВТН12.23
ВТН12.24
ВТН12.25
ВТН12.26
ВТН12.27
ВТН12.28
ВТН12.29
ВТН12.30
ВТН12.31
ВТН13.48
ВТН13.49
ВТН13.50
ВТН13.51
ВТН13.52
ВТН13.53
ВТН13.54
ВТН13.55
ВТН13.56
ВТН13.57
ВТН13.58
ВТН13.59
ВТН13.60
ВТН13.61
ВТН13.62
ВТН13.63
ВТН13.64
ВТН13.65
ВТН13.66
ВТН13.67
ВТН13.68
ВТН13.69
ВТН13.70
ВТН13.71
ВТН13.72
ВТН13.73
ВТН13.74
ВТН13.75
ВТН13.76
ВТН13.77
ВТН13.78
ВТН13.79
ВТН13.80
ВТН13.81
ВТН13.82
ВТН13.83
ВТН13.84
ВТН13.85
ВТН13.86
ВТН13.87

План 3 этажа
М 1:100



Экспликация помещений 3-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет физики (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	247,3	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков (средняя, старшая школа)	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета физики	16,3	Б3
312	Кроссовая	53,3	В4
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (средняя, старшая школа)	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская кабинета информационных технологий	19,5	Б3
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка (средняя, старшая школа)	66,9	
320	Зона ожидания	130,5	
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет химии (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета химии	17,5	Б3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Кабинет невирусной технологии 1-го типа	80,0	
330	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читалень, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	169,8	Б3
331	Санузел для девочек (средняя, старшая школа)	12,8	
332	ПВН	4,3	В4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	В4
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	
336	Коридор с зоной ожидания	249,5	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков (средняя, старшая школа)	16,0	
	ИТОГО:	1974,4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Короткова К.Н.			07.2025
Зав.сектор		Ромацева А.А.			07.2025
Н. Контроль		Ромацева А.А.			07.2025
Нач.ОПИСМП1		Белоусова Д.П.			07.2025

2024-00232-01-0-ИОС5.1

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Шедрина» по адресу: г. Москва, ул. Ковальчинская, д.7, корп.4

Капитальный ремонт

План третьего этажа

Стадия	Лист	Листов
П	9	9

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А0

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный	R3-Рубеж-2ОП	RBZ-319538	ООО "Рубеж"	шт.	7		
2	Блок индикации и управления	R3-Рубеж-БИУ	RBZ-319531	ООО "Рубеж"	шт.	2		
3	Модуль связи	R3-МС	RBZ-377218	ООО "Рубеж"	шт.	1		
4	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ИП 212-64-R3 без б/о	RBZ-337936	ООО "Рубеж"	шт.	589		
5	Базовое основание	W2.03	RBZ-342655	ООО "Рубеж"	шт.	136		
6	Базовое основание	W1.02	RBZ-338227	ООО "Рубеж"	шт.	453		
7	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный	ИПДЛ-264/1-50-R3	RBZ-342260	ООО "Рубеж"	шт.	12		
8	Извещатель пожарный ручной адресный с изолятором короткого замыкания	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3	RBZ-301159	ООО "Рубеж"	шт.	24		
9	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный	ИП 101-29-PR-R3	RBZ-337480	ООО "Рубеж"	шт.	5		
10	Изолятор шлейфа	ИЗ-1-R3	RBZ-337647	ООО "Рубеж"	шт.	89		
11	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "ВЫХОД"	RBZ-337637	ООО "Рубеж"	шт.	78		
12	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "Пожар"	RBZ-338202	ООО "Рубеж"	шт.	1		
13	Оповещатель охранно-пожарный световой	ОПОП 1-R3 Стрелка		ООО "Рубеж"	шт.	25		
14	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР-R3		ООО "Рубеж"	шт.	2		
15	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР-R3		ООО "Рубеж"	шт.	1		
16	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x12 БР-R3		ООО "Рубеж"	шт.	4		
17	Адресный релейный модуль	РМ-1К-R3	RBZ-337614	ООО "Рубеж"	шт.	1		
18	Адресный релейный модуль	РМ-1С-R3	RBZ-337648	ООО "Рубеж"	шт.	26		
19	Адресный релейный модуль	РМ-4-R3	RBZ-337614	ООО "Рубеж"	шт.	1		
20	Адресный релейный модуль	РМ-4К-R3		ООО "Рубеж"	шт.	2		
21	Аккумуляторная батарея 12 Ач	12-12Ah			шт.	8		
22	Аккумуляторная батарея 17 Ач	12-17Ah			шт.	4		
23	Аккумуляторная батарея 40 Ач	12-40Ah			шт.	2		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Короткова К.Н.			07.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			07.2025
Н.Контроль		Роянцева А.А.			07.2025
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			07.2025

2024-00272-01-0-ИОС5.1

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4
Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Бокс резервного электропитания	БР12 исп. 2х40	RBZ-045569	ООО "Рубеж"	шт.	2		
25	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	ОПОП 124-7 12В			шт.	24		
26	Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический	Маяк-12-СТ			шт.	2		
27	Оповещатель охранно-пожарный световой	Молния-12 Выход МГН			шт.	2		
	Огнестойкая кабельная линия «RTK»							
28	Кабель связи симметричный парной скрутки низкотоксичный, сеч. 1х2х0,5	КПСЭнг(А)-FRLSLTx			м	500		
29	Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный, сеч. 1х2х1,5	КПСнг(А)-FRLSLTx	RTK-1-3-806	RTK	м	4		
30	Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный, сеч. 1х2х1	КПСнг(А)-FRLSLTx	RTK-1-3-805	RTK	м	430		
31	Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный, сеч. 1х2х0,75	КПСнг(А)-FRLSLTx	RTK-1-3-804	RTK	м	5050		
32	Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 20 мм с зондом		RTK-2-5-02	RTK	м	5984		
33	Муфта соединительная для труб 20мм		RTK-4-3-02	RTK	шт	200		
34	Труба гладкая «Т ПВХ» 25 мм		RTK-2-3-06	RTK	м	30		
35	Скоба металлическая однолапковая 19-20 мм под саморез		RTK-4-2-14	RTK	шт	17952		
36	Скоба металлическая двухлапковая 48-25 мм под саморез		RTK-4-2-09	RTK	шт	66		
37	Коробка монтажная огнестойкая 4к х 2,5 мм		RTK-3-1-04	RTK	шт	100		
	Оборудование АРМ диспетчера							
38	Моноблок Aquarius Mnb Pro T924 (ПО "FireSec" оперативная задача)				шт	1		
39	Клавиатура, мышь				компл.	1		
40	Источник бесперебойного питания для АРМ		Skat-UPS 1000BA		шт	1		
	Материалы							
41	Гидроизоляционная огнеупорная мастика		АМ-05		кг	5		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20250210-1542
(регистрационный номер выписки)

10.02.2025
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ «МосжилНИИпроект»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, г. Москва, Каланчевская, 4/2, 1, -
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация проектировщиков инженерной инфраструктуры «Инфрадизайн» (СРО-П-218-15012021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-218-009710075487-0095
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	18.06.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 18.06.2021	Нет	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**18.06.2021**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**Нет**
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.5

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20250210-1541
(регистрационный номер выписки)

10.02.2025
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ "МосжилНИИпроект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-003-009710075487-0097
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 14.10.2009	Да, 28.06.2023	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**01.07.2017**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**07.03.2019**
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.5

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский